เกณฑ์ประเมินสุขภาพและข้อกฎหมาย

Growa Homecare · จัดทำ 13 พฤศจิกายน 2569 · สำหรับเจ้าของโครงการ เภสัชกร/แพทย์ผู้ตรวจเกณฑ์ และที่ปรึกษากฎหมาย
รายงานนี้รวบรวมจากการค้นคว้าแหล่งข้อมูลสาธารณะ **ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือทางกฎหมาย** ก่อนเปิดใช้จริงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจตามหัวข้อที่ 6

สรุปสั้น

- แอปใช้นโยบาย **"ประเมินตามมาตรฐาน แต่ตัดจุดที่เสี่ยงเกินไป"**: ทุกตัวเลขที่ใช้ตัดสินต้องมีแหล่งอ้างอิง ถ้าหาแหล่งไม่ได้ ตัดออกหรือเลิกแจ้งเตือน
- เปลี่ยนเกณฑ์ความดันเป็น **เกณฑ์วัดที่บ้านของไทย (2022)**, น้ำตาลเป็น **ADA 2025**, BMI ใช้ **เกณฑ์เอเชีย** เฉพาะอายุ 19 ปีขึ้นไป
- **เอาออก**: คะแนนสุขภาพรวม, กราฟใยแมงมุม, คำอธิบายอาการ ~120 ข้อที่ไม่มีแหล่งอ้างอิง, การเตือนน้ำหนักสำหรับทุกคน
- อาการฉุกเฉิน (หลอดเลือดสมอง เจ็บหน้าอก) แนะนำ **โทร 1669 ทันที** แทนคำว่า "ควรพบแพทย์"
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลัก: **PDPA** (ข้อมูลสุขภาพเป็นข้อมูลอ่อนไหว), **เครื่องมือแพทย์ที่เป็นซอฟต์แวร์** (อย.), **เภสัชกรรมทางไกล/การแพทย์ทางไกล**, **การโฆษณายา**

1. หลักที่ใช้เลือกมาตรฐาน

- **ใช้แนวทางของไทยก่อน** ถ้าไทยไม่มีหรือหาต้นฉบับไม่ได้ ใช้ของสากล (WHO, ADA, ESC/ESH)
- **ค่าจากเครื่องที่บ้านใช้วินิจฉัยไม่ได้** แอปจึงใช้คำว่า "ควรตรวจยืนยัน" และ "ค่าครั้งเดียวยังสรุปไม่ได้"
- **ไม่มีแหล่ง = ไม่ตัดสิน** ตัวเลขที่คิดขึ้นเองถูกตัดออก
- **ไม่ทำให้คนชินกับการเตือน**: การแจ้ง "ด่วน" ถึงทั้งบ้านใช้เฉพาะค่าที่เกณฑ์จัดว่าอันตราย
- เป้าหมายรายคนที่แพทย์สั่ง สำคัญกว่าเกณฑ์ทั่วไปเสมอ แอปบอกเรื่องนี้ทุกจุดที่ตัดสิน

2. เกณฑ์ที่แอปใช้อยู่ตอนนี้ และที่มา

2.1 ดัชนีมวลกาย (BMI)

ช่วง (กก./ตร.ม.)	ป้ายในแอป	ที่มา
<18.5 / 18.5–22.9 / 23–24.9 / 25–29.9 / ≥30	ผอม / สมส่วน / ท้วม / อ้วน / อ้วนมาก	WHO ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก 2000 (เกณฑ์เอเชีย) ซึ่งรายงานสุขภาพคนไทยใช้[1][2]
อายุต่ำกว่า 19 ปี	ไม่ตัดสิน ("ต้องใช้เกณฑ์ตามอายุ")	เด็กและวัยรุ่น 5–19 ปีใช้ BMI ตามอายุ (WHO 2007)[3]

2.2 ความดันโลหิต (วัดเองที่บ้าน)

ค่า (mmHg)	ป้าย / การแจ้งเตือน	ที่มา
<125 / <75	ปกติ	Thai Hypertension Society 2022 แนวทางวัดความดันที่บ้าน: 125–134/75–84 = high normal, ≥135/85 = ความดันสูง ให้วัดเช้าและก่อนนอน 7 วันแล้วใช้ค่าเฉลี่ย[4]
125–134 หรือ 75–84	สูงกว่าปกติเล็กน้อย (ไม่แจ้งเตือน)	
≥135 หรือ ≥85	สูง · แจ้ง "สำคัญ"	

≥180 หรือ ≥110	สูงมาก · แจ้ง "ด่วน" + อาการที่ต้องโทร 1669	Grade 3 ของ ESC/ESH 2018 ที่ ESH 2023 ใช้ต่อ[5] (เป็นค่าที่คลินิก ค่าที่บ้านจะต่ำกว่า เกณฑ์นี้จึงไม่เตือนเกินจริง)
<90 / <60	ต่ำ (ไม่แจ้งเตือน มีความหมายเมื่อมีอาการ)	NHS / Heart Foundation NZ[6][7]

2.3 น้ำตาลในเลือด (เครื่องเจาะปลายนิ้ว)

ค่า (มก./ดล.)	ป้าย / การแจ้งเตือน	ที่มา
<70 / <54	ต่ำ (สำคัญ) / ต่ำมาก (ด่วน) + ซึม สับสน → 1669	ADA 2025 ตาราง 6.4: hypoglycemia ระดับ 1 <70, ระดับ 2 <54[8]
ไม่เป็นเบาหวาน: อดอาหาร 100–125 / ≥126	สูงกว่าปกติ / สูง ควรตรวจยืนยัน	ADA เกณฑ์วินิจฉัย (ตรวจในแล็บ) prediabetes 100–125, เบาหวาน ≥126[9]
ไม่เป็นเบาหวาน: ไม่ได้อดอาหาร ≥200	สูง ควรตรวจยืนยัน	ADA ค่าสุ่ม ≥200 ร่วมกับอาการ[9]
เป็นเบาหวาน: ก่อนอาหาร >130, หลังอาหาร ≥180	สูงกว่าเป้าทั่วไป (ไม่แจ้งเตือน) + "ใช้เป้าที่แพทย์กำหนด"	ADA 2025 ตาราง 6.3: ก่อนอาหาร 80–130, สูงสุดหลังอาหาร <180[8]
เป็นเบาหวาน: ≥200	สูง · สำคัญ + อาเจียน ซึม → โรงพยาบาล	ADA hyperglycemic crisis consensus: ≥200 ให้ประเมินคีโตนและอาการ[10]

2.4 อื่น ๆ

เรื่อง	เกณฑ์ในแอป	ที่มา
อาการที่ต้องโทร 1669	ปากเบี้ยว อ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด ตาผิดปกติ เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก ชัก เป็นลม	หลัก BE FAST ของโรคหลอดเลือดสมอง[11], เจ็บแน่นหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด[12], ข้อความเหตุฉุกเฉินที่แอปแสดงอยู่แล้ว
น้ำหนักขึ้นเร็ว	>2 กก. ใน 3 วัน **เฉพาะผู้มีภาวะหัวใจล้มเหลว**	ESC (heartfailurematters.org)[13]; BC Guidelines: 2 กก./2 วัน หรือ 2.5 กก./สัปดาห์[14]
ออกกำลังกาย	"แทบไม่ออกกำลังกาย" = น้อยกว่าที่แนะนำ	WHO 2020: ระดับปานกลาง 150–300 นาที/สัปดาห์[15]
แอลกอฮอล์	ดื่มทุกระดับ = "ไม่มีปริมาณที่ปลอดภัย"	WHO Europe, Lancet Public Health 2023[16]
บุหรี่	สูบอยู่ = ควรเลิก + สายด่วน 1600	ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ[17]
การกินยาตามนัด	สีเขียวเมื่อ ≥80%	PQA: Proportion of Days Covered ≥80%[18]
ค่าแล็บ 17 ตัว (ไขมัน ไต ตับ เลือด เกลือแร่)	**ไม่ตัดสิน** แสดงแค่แนวโน้ม	ค่าปกติต่างกันตามแล็บ ต้องดูจากใบผลของแล็บนั้น

3. สิ่งที่ตัดออกหรือลดระดับ และเหตุผล

สิ่งเดิม	ผล	เหตุผล
คะแนนสุขภาพรวม "คนสุขภาพดี = 100" และ "<50 ควรปรึกษาแพทย์"	ตัดออก	ไม่มีมาตรฐานรองรับการเฉลี่ยหลายค่าเป็นคะแนนเดียว แทนที่ด้วยรายการ "เทียบกับเกณฑ์" ที่บอกที่มาทุกข้อ

กราฟใยแมงมุม 6 ด้าน	ตัดออก	สร้างจากคะแนนที่คิดขึ้นเอง
โรคประจำตัว –15 คะแนนต่อโรค	ตัดออก	ไม่มีที่มา และลงโทษผู้ที่คุมโรคได้ดี
คะแนนบุหรี่ 100/70/20, แอลกอฮอล์ 100/80/35, ออกกำลังกาย 100/65/30	ตัดออก	ไม่มีที่มา และ "ดื่มนาน ๆ ครั้ง = 80" ขัดกับ WHO 2023
คำอธิบายอาการ ~120 ข้อ (เช่น "ไข้ >37.5°C", "อาจเป็นวัณโรคหรือมะเร็งปอด")	ตัดออก	ไม่มีแหล่งอ้างอิง ชี้นำการวินิจฉัย ขัดกฎ "ซื่ออย่างเดียว" ของโครงการ เกณฑ์ไข้ทั่วไปคือ 38.0°C ไม่ใช่ 37.5[19] (ดูไฟล์เดิมได้ในประวัติ git)
ความดัน 120–139 = "เริ่มสูง"	เปลี่ยน	เป็นเกณฑ์ที่คลินิกของสหรัฐฯ ใช้ แต่ค่าในแอปวัดที่บ้าน จึงเปลี่ยนเป็นเกณฑ์วัดที่บ้านของไทย
ความดันต่ำ = แจ้งเตือน	ลดระดับ	ความดันต่ำมีความหมายเมื่อมีอาการเท่านั้น[6]
น้ำตาล ≥300 = ด่วน	เปลี่ยน	หาที่มาของเลข 300 ไม่เจอ จึงใช้ ≥200 + อาการตาม ADA
น้ำตาลผู้เป็นเบาหวาน "ในเกณฑ์" จนถึง 179 ทุกช่วงเวลา	เปลี่ยน	ADA แยกเป้าก่อนอาหาร (80–130) กับหลังอาหาร (<180)
"เสี่ยงเบาหวาน" จากค่าปลายนิ้ว	เปลี่ยนคำ	ค่าปลายนิ้วใช้วินิจฉัยไม่ได้ ใช้ "สูงกว่าปกติ / ควรตรวจยืนยัน"
น้ำหนักเปลี่ยน ≥2.5 กก./7 วัน เตือนทุกคน	จำกัด	เกณฑ์นี้มาจากแนวทางหัวใจล้มเหลว จึงเตือนเฉพาะผู้ที่มีภาวะนี้
ค่าผิดเกณฑ์ทุกค่าส่งเป็น "ด่วน" ถึงทั้งบ้าน	ลดระดับ	ด่วนเฉพาะความดัน ≥180/110 และน้ำตาล <54 ที่เหลือเป็น "สำคัญ"
"ผู้มีโรคเรื้อรังควรพบแพทย์ทุก 6 เดือน"	เปลี่ยนคำ	ไม่มีที่มา เปลี่ยนเป็นการเตือนว่าไม่มีบันทึกการตรวจ ให้เช็กนัดกับแพทย์
"ควรตรวจน้ำตาลปีละครั้ง" (ประวัติครอบครัว)	เปลี่ยนคำ	ไม่มีที่มา เปลี่ยนเป็น "ปรึกษาแพทย์เรื่องการตรวจคัดกรอง"
ข้อความ "แอปไม่ได้บอกว่าปกติหรือไม่" ในหน้าต่างบันทึกค่า	แก้ให้ตรง	แอปเทียบเกณฑ์บางค่าจริง ข้อความจึงต้องตรงกับที่แอปทำ

4. จุดที่ยังไม่แน่ใจ (ต้องตรวจเพิ่ม)

- ตรวจ **แนวทางเวชปฏิบัติโรคเบาหวานของไทย** (สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย) ยังไม่ได้เทียบ ใช้ ADA ไปก่อน
- ตรวจ ADA ออก **Standards of Care 2026** แล้ว[20] ตัวเลขในรายงานนี้มาจากฉบับ 2025
- ตรวจ เกณฑ์ความดันที่บ้านของไทย 2022 อ่านจากบทความใน PMC ยังไม่ได้อ่านฉบับเต็ม และ "สูงมาก ≥180/110" เป็นเกณฑ์ที่คลินิก ยังไม่มีเกณฑ์ที่บ้านโดยตรง
- ตรวจ แอปยังจัดระดับจาก **ค่าครั้งเดียว** (บอกผู้ใช้แล้วว่ายังสรุปไม่ได้) แนวทางไทยให้ใช้ค่าเฉลี่ย 7 วัน ควรพัฒนาให้คำนวณค่าเฉลี่ยต่อไป
- ตรวจ รายการอาการด่วนและอาการที่ต้องโทร 1669 ควรให้แพทย์ยืนยันทีละข้อ ("แพ้ยา" ทุกระดับยังนับเป็นด่วน)
- ตรวจ เกณฑ์น้ำตาลต่ำของ ADA เขียนไว้สำหรับผู้เป็นเบาหวาน แอปใช้กับทุกคน
- ตรวจ แอปยังไม่ได้ส่งต่ออายุให้ทุกจุดที่ตัดสินความดัน/น้ำตาล เกณฑ์เหล่านี้เป็นของผู้ใหญ่

5. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.1 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

- **ข้อมูลสุขภาพเป็นข้อมูลอ่อนไหว (มาตรา 26)** ต้องได้ **ความยินยอมโดยชัดแจ้ง** เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น เช่น ป้องกันอันตรายต่อชีวิตเมื่อเจ้าของให้ความยินยอมไม่ได้[21]
- **บันทึกแทนคนอื่น**: ผู้ดูแลที่ใส่ข้อมูลของพ่อแม่หรือผู้สูงอายุ ต้องคิดเรื่องความยินยอมของเจ้าของข้อมูลตัวจริง หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน
- **ส่งข้อมูลไปต่างประเทศ (มาตรา 28–29)**: ถ้าเซิร์ฟเวอร์ (Supabase, Vercel) อยู่นอกไทย ต้องเป็นประเทศที่มีมาตรฐานเพียงพอ หรือมีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม ประกาศ สคส. มีผล 24 มี.ค. 2567[22] → **ต้องเช็กว่าฐานข้อมูลอยู่ภูมิภาคไหน**
- **แจ้งเหตุข้อมูลรั่ว**: แจ้ง สคส. ภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ และแจ้งเจ้าของข้อมูลถ้ามีความเสี่ยงสูง[23]
- **เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO, มาตรา 41)**: น่าจะต้องมี เพราะกิจกรรมหลักคือประมวลผลข้อมูลอ่อนไหว[23]
- **บทลงโทษ**: มีทั้งทางปกครอง อาญา และแพ่ง มีรายงานว่าไม่แจ้งเหตุรั่วอาจถูกปรับทางปกครองถึง 3 ล้านบาท[23] (ควรตรวจกับตัวบท)
- **สถานะในแอป**: มีเอกสารยินยอมฉบับร่าง (draft-0.3) และหน้าใช้สิทธิ์เจ้าของข้อมูลแล้ว ไฟล์ `account_delete.sql` และ `health_privacy.sql` ยังไม่ได้รันบนเซิร์ฟเวอร์จริง ค่าเริ่มต้นตอนนี้คือคนในบ้านดูและแก้ได้ เจ้าของปิดเองได้ ต้องเขียนเรื่องนี้ในเอกสารยินยอมให้ชัด

5.2 เครื่องมือแพทย์ที่เป็นซอฟต์แวร์ (SaMD) ตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์

- อย. ออกแนวทางการจัดสถานะและจัดระดับความเสี่ยงของซอฟต์แวร์ (10 พ.ย. 2565) ตัดสินจาก **วัตถุประสงค์การใช้ (intended use)**[24]
- ตามแนวทางนี้ **ไม่ถือเป็นเครื่องมือแพทย์**: การแพทย์ทางไกล, แชตบอต, การทำนายความเสี่ยงโรค, การเตือนกิจวัตร, ระบบงานการแพทย์[24]
- **อาจเป็นเครื่องมือแพทย์**: ซอฟต์แวร์ที่ใช้สัญญาณชีพเพื่อการวินิจฉัย (เช่น อุณหภูมิเพื่อวินิจฉัย, ECG)[24] ถ้าเป็นแล้วต้องจัดระดับ (Class 1–4) และทำฉลากหรือคู่มือตามแนวทาง SaMD[25][26]
- **สำหรับแอปนี้**: การติดป้าย "สูง/ต่ำ" ให้ค่าสุขภาพใกล้เคียงกับ "การเฝ้าติดตาม" จึงต้องพูดเสมอว่า **ไม่ใช่การวินิจฉัย** และไม่โฆษณาว่าวินิจฉัยหรือรักษาได้ ถ้าต้องการความชัดเจน ยื่น **Justification application** ให้ อย. พิจารณาสถานะได้[24]

5.3 เภสัชกรรมทางไกลและการแพทย์ทางไกล (ระบบปรึกษา)

- **เภสัชกรรมทางไกล**: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรายละเอียดสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2569 รองรับให้ร้านยา ขย.1 ให้บริการทางไกล[27] ร้านยาที่มาให้บริการในแอปต้องทำตามประกาศนี้ (ต้องตรวจตัวบทในราชกิจจานุเบกษา)
- **การแพทย์ทางไกล**: ประกาศแพทยสภาที่ 54/2563 (แนวทางโทรเวชและคลินิกออนไลน์) และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตรฐานสถานพยาบาลที่ใช้ระบบการแพทย์ทางไกล พ.ศ. 2564[28][29] ใช้เมื่อมีแพทย์หรือคลินิกให้บริการผ่านแอป
- ต้องตรวจใบอนุญาตของผู้ให้บริการ (เลขใบประกอบวิชาชีพ, ใบอนุญาตร้านยาหรือสถานพยาบาล) ก่อนเปิดให้บริการจริง

5.4 การโฆษณายา (พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 มาตรา 88–90)

- การโฆษณายาต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อน รวมถึงในโซเชียลมีเดีย ห้ามโอ้อวดหรืออ้างว่ารักษาโรคบางโรคหายได้ (เช่น เบาหวาน มะเร็ง) ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท (มาตรา 124)[30][31]
- **สำหรับแอปนี้**: เก็บข้อมูลยาไว้แค่ชื่อ ไม่แนะนำหรือโปรโมตยาหรือร้านยาใด ข้อมูลวัตถุประสงค์ยา มื้ออาหาร หรือข้อมูลจาก NHS ต้องให้เภสัชกรหรือที่ปรึกษากฎหมายตรวจก่อนเปิดใช้

5.5 การแจ้งเหตุฉุกเฉิน

- แอปบอกชัดว่าไม่ใช่ช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉิน และแนะนำเบอร์ **1669** (ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข)[11][12]

6. สิ่งที่ต้องทำก่อนเปิดใช้จริง

#	งาน	ใครทำ
1	ตรวจตารางหัวข้อ 2 และรายการหัวข้อ 4 ทีละข้อ ยืนยันหรือแก้ตัวเลข	เภสัชกร / แพทย์
2	ตรวจสถานะ SaMD ของฟีเจอร์ติดป้ายค่าสุขภาพ (พิจารณายื่น Justification ต่อ อย.)	ที่ปรึกษากฎหมาย / อย.
3	ตรวจเอกสารยินยอม PDPA ให้ครอบคลุม: ค่าเริ่มต้นแชร์ในบ้าน, การบันทึกแทนผู้อื่น, การส่งข้อมูลไปต่างประเทศ, DPO, ขั้นตอนแจ้งเหตุรั่ว	ที่ปรึกษากฎหมาย
4	เช็กภูมิภาคของฐานข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์	ทีมพัฒนา
5	รัน `health_privacy.sql` และ `account_delete.sql` บนเซิร์ฟเวอร์จริง (หลังเอาแอปเวอร์ชันใหม่ขึ้นเว็บ)	ทีมพัฒนา
6	ตรวจตัวบทประกาศเภสัชกรรมทางไกล 2569 และประกาศการแพทย์ทางไกล ในราชกิจจานุเบกษา	ที่ปรึกษากฎหมาย
7	เพิ่มการคำนวณค่าเฉลี่ยความดัน 7 วันตามแนวทางไทย	ทีมพัฒนา

แหล่งอ้างอิง

1. BMI and type 2 diabetes in Thai adults (WHO 2000 Asian cut-offs). pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5824639
2. Thai Health 2014 report. hiso.or.th/.../eng2014_3.pdf
3. WHO growth reference for children and adolescents 5–19 years. ennonline.net/fex/32/who
4. 2022 Thai Hypertension Society guidelines on home blood pressure monitoring. pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9532919
5. ACC: 2023 ESH Hypertension Guideline Update. acc.org/.../2023-ESH-Hypertension-Guideline-Update
6. NHS: Low blood pressure, diagnosis. nhs.uk/conditions/low-blood-pressure-hypotension
7. Heart Foundation NZ: Low blood pressure. heartfoundation.org.nz/.../low-blood-pressure-hypotension
8. ADA. 6. Glycemic Goals and Hypoglycemia: Standards of Care in Diabetes 2025 (Tables 6.3, 6.4). pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11635034 · pubmed 39651981
9. ADA Abridged Standards of Care for primary care (diagnostic criteria). ada.silverchair-cdn.com/.../abridged-standards-of-care.pdf
10. BMJ Best Practice: DKA prevention (ADA hyperglycemic crisis consensus, ≥200 mg/dL). bestpractice.bmj.com/topics/en-us/162/prevention
11. BE FAST และโทร 1669 (ไทยรัฐ, Hfocus, Thai PBS). thairath.co.th/.../2942765 · hfocus.org/content/2026/11/40111 · thaipbs.or.th/news/content/504599
12. อาการหัวใจขาดเลือดและการโทร 1669 (PPTV). pptvhd36.com/health/care/7958
13. Heart Failure Matters (ESC): Rapid weight gain. heartfailurematters.org/warning-signs/rapid-weight-gain
14. BC Guidelines: Heart failure, Appendix A. gov.bc.ca/.../hf_appendixa.pdf
15. WHO 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK566048
16. WHO: No level of alcohol consumption is safe for our health (2023). who.int/.../no-level-of-alcohol-consumption-is-safe
17. สายเลิกบุหรี่ 1600 เป็นสถานบริการบัตรทอง (PPTV). pptvhd36.com/health/news/2121
18. PQA PDC measure rationale; URAC measures at a glance. pqaalliance.org/.../PQA_PDC-CMP-PH_Rationale.pdf · urac.org/.../2023_PBM_Measures-at-a-Glance.pdf
19. Fever thresholds (AMBOSS; MedlinePlus). amboss.com/.../fever · medlineplus.gov/ency/article/003090.htm

20. ADA Standards of Care 2026 guideline spotlight. guidelinecentral.com/.../dec-2025-ada-...
21. PDPA Section 26 (English). pdpathailand.com/pdpa/content_eng/article26_eng.php
22. Tilleke & Gibbins: Thailand unveils regulations for cross-border personal data transfer. tilleke.com/insights/thailand-unveils-regulations-...
23. PDPA overviews (breach 72 h, DPO, penalties). mondaq.com/.../law-over-borders-data-protection-2025-thailand · legal.pwc.de/.../thailand-global-data-protection-law-overview.pdf · law.asia/thailand-data-protection-laws
24. Asia Actual: Thailand FDA publishes guidance for Software as Medical Device. asiaactual.com/.../thailand-fda-publishes-guidance-...
25. Andaman Medical: Thai FDA guidance on labeling and IFU for SaMD. andamanmed.com/.../labeling-...-software-as-a-medical-device
26. ASEAN MediPass: SaMD registration in Southeast Asia. aseanmedipass.com/samd-registration
27. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เภสัชกรรมชุมชน (ฉบับที่ 2) 2569 รองรับ Telepharmacy (ประชาชาติธุรกิจ, Hfocus). prachachat.net/business/news-1140620 · hfocus.org/content/2026/06/38502
28. สธ. ออกประกาศมาตรฐานระบบบริการการแพทย์ทางไกล (InfoQuest). infoquest.co.th/?p=63532
29. HITAP Policy Brief: Telemedicine in Thailand; คู่มือระบบการแพทย์ทางไกล กรมการแพทย์. hitap.net/.../PB-152_TelemedThai.pdf
30. Tilleke ICLG Pharmaceutical Advertising 2024 Thailand. tilleke.com/.../Tilleke-ICLG-Pharmaceutical-Advertising-2024-Thailand.pdf
31. Mondaq: Pharmaceutical Advertising 2024, Thailand chapter. mondaq.com/.../pharmaceutical-advertising-2024thailand-chapter

หมายเหตุ: แหล่งข้อ 11, 12, 17, 22–31 บางส่วนเป็นแหล่งรอง (ข่าว สำนักงานกฎหมาย ที่ปรึกษา) ต้องยืนยันกับตัวบทหรือหน่วยงานต้นทาง (ราชกิจจานุเบกษา, อย., สคส., สภาเภสัชกรรม, แพทยสภา) ก่อนอ้างอิงอย่างเป็นทางการ